

[GETNET]Restore e Backup dos Dados Históricos e/ou Candidatos ao Expurgo do Payware Produção (PRD)

Objetivo do Documento

O objetivo deste documento é apresentar às áreas de negócio e técnicas do Cliente a solução de restauração de dados históricos do sistema Payware. Também será apresentada, em caráter complementar, a solução de backup correlata.

Contexto

Este documento foi criado sob o escopo do projeto "Expurgo Payware", um projeto de higienização da base de dados DBLAC@gncasspa00548 (Payware PRD – produção primária). Surgiu a necessidade de preservar os dados históricos e de trabalho candidatos ao expurgo.

A solução foi concebida pela equipe de TI/Infraestrutura/Engenharia DBA do Cliente GETNET, em conjunto com as equipes TI/Infraestrutura/Engenharia Plataformas (Backup) e TI/Aplicação/Processamento. A premissa era economizar recursos de armazenamento, transportando paulatinamente esses dados históricos para a base de dados DBLACSTG@gncasspa00540 (Payware Stage).

Os backups completos ("INC0 – incremental level 0") são feitos sob demanda para o pool de disco Dell Networker (ferramenta corporativa de TI-Backup). Os backups completos do pool de disco são clonados para o pool de fita Dell Networker. A base de dados Payware STG é então desidratada, com a eventual retirada de armazenamento da base de dados Payware STG. Por fim, as fitas utilizadas são armazenadas off-site, com uma retenção de 5 anos.

A recuperação ("restore") dos mesmos dados segue o fluxo invertido: a área de negócios demanda por determinados dados, a equipe TI/Aplicação/Processamento avalia, os dados são solicitados para TI/Infraestrutura/Engenharia DBA e TI/Infraestrutura/Engenharia Plataformas (Backup). As fitas respectivas são obtidas do armazém e recolocadas no site da ferramenta de backup corporativo. Se necessário, é alocado armazenamento adicional e apresentado à base de dados Oracle Payware STG. Os dados são recuperados na base Payware STG e disponibilizados para a área de negócios.

Backup dos Dados Históricos e/ou Candidatos ao Expurgo em Produção (PRD)

[External Image](#)

O backup dos dados históricos e/ou candidatos ao expurgo em Produção (PRD) é composto pelas seguintes etapas:

1. Transporte de Dados Históricos

Os dados históricos são transportados para a base de dados DBLACSTG@gncasspa00540 (Payware Stage). Este processo ocorre no âmbito do projeto "Expurgo Payware". A equipe de TI/Aplicação/Processamento, doravante denominada "Processamento", avalia e determina quais são os dados, partições e tabelas candidatas ao expurgo. As tabelas são clonadas da base de dados Payware PRD primary (DBLAC@gncasspa00548) para a base de dados Payware SQA (DBLAC@gncasspa00540) por meio de refreshs full periódicos, e por fim as tabelas são transportadas do Payware SQA para o Payware STG (DBLACSTG@gncasspa00540) por um processo denominado de "RMAN transportable tables".

2. Backup Full ("INC0 – Incremental Level 0")

Nesta etapa, a base de dados Payware STG é copiada via Oracle RMAN para o pool de disco Dell Networker. Os metadados do backup são armazenados no novo catálogo RMAN criado especificamente para tal, o RMANCAT_DBLACSTG@RCATDBLACSTG, hospedado no host GNCASNWL03694. A duração do backup está diretamente relacionada ao volume de dados (tamanhos de tablespaces).

3. Clone do Backup Full

Os backuppieces gerados na etapa anterior são clonados do pool de disco para o pool de fita da ferramenta corporativa de backup Dell Networker.

4. Desidratação da Base de Dados Payware STG

Após o término bem-sucedido da etapa 3, a base de dados Payware STG é submetida à desidratação, ou seja, apagamento dos dados que foram copiados "para fita", com diminuição do tamanho dos tablespaces ("contêineres") envolvidos.

Observação importante: os tablespaces candidatos à restauração *não devem ser apagados em hipótese alguma* do db DBLACSTG. Pode-se apagar os objetos dentro desses tablespaces para se recuperar o storage subjacente, mas jamais o tablespace em si. Se isto ocorrer, a única possibilidade de recuperação, mesmo de uma única tablespace de dados, será o refresh full do db DBLACSTG com base no backup full desejado. O backup full do db DBLACSTG de 06/11/2023 é do database com tamanho de 69 TB, por exemplo, e como o restore do pool de fita somente pode ser feito com um único canal ("by design" – fita: acesso sequencial), seguramente o refresh full demorará dias e dias para se executar.

5. (Eventual) Retirada de Storage da Base de Dados Payware STG

Nesta etapa, a equipe de TI/Infraestrutura/Engenharia Plataformas pode decidir-se por retirar o storage previamente alocado. Se a decisão for pela retirada, a equipe de TI/Infraestrutura/Engenharia DBA retira os discos do Oracle GI/ASM disk group(s), e por fim a equipe TI/Infraestrutura/Engenharia Plataformas desaloca os mesmos do host.

6. Transporte e Armazenamento das Fitas de Backup

Após o término bem-sucedido da etapa 3, a equipe TI/Infraestrutura/Engenharia Plataformas (Backup) conduz o processo interno de desacoplamento, acondicionamento, transporte e armazenamento das fitas associadas em um site específico para tal. A retenção desse backup, armazenado em fitas, é de 5 anos a partir do momento do início da execução do backup respectivo para o pool de disco.

Restauração dos Dados

[External Image](#)

A restauração dos dados, que foram feitos backup anteriormente, é composta pelas seguintes etapas:

1. Solicitação de Informações Históricas

A área de negócio demanda as informações desejadas para a equipe de Processamento.

2. Avaliação da Equipe TI/Aplicação/Processamento

A equipe de Processamento mapeia as informações desejadas, determinando em quais tabelas e partições essas informações estão armazenadas.

3. Solicitação de Recuperação das Tabelas e Partições

A equipe de Processamento solicita à equipe TI/Infraestrutura/Engenharia DBA as tabelas e partições históricas necessárias para atender à solicitação de informações feita na etapa 1 desta fase. A equipe de TI/Infraestrutura/Engenharia DBA mapeia a solicitação do Processamento em tablespaces, elabora um script de recuperação e aciona a equipe de TI/Infraestrutura/Engenharia Plataformas (Backup), com a informação de qual backup é necessário para atender a solicitação feita na etapa 2 desta fase.

4. Determinação e Obtenção das Fitas Respectivas do Armazém

A equipe de TI/Infraestrutura/Engenharia Plataformas (Backup) determina em quais fitas o backup desejado está e solicita as mesmas para recolocação "on-site".

5. Recolocação das Fitas no Site da Ferramenta de Backup Corporativo

A equipe de TI/Infraestrutura/Engenharia Plataformas (Backup) conduz o processo interno de realocação das fitas no sistema de backup Dell Networker.

6. (Eventual) Alocação de Storage Adicional e Apresentação do Mesmo à Base de Dados Oracle Payware STG

A equipe de TI/Infraestrutura/Engenharia DBA solicita a alocação de storage adicional à TI/Infraestrutura/Engenharia Plataformas, logo após a etapa 3 desta fase. Uma vez que o storage seja apresentado, a equipe TI/Infraestrutura/Engenharia DBA efetua a apresentação dos discos em Oracle GI/ASM disk group(s).

7. Recuperação dos Dados na Base Payware STG

A equipe de TI/Infraestrutura/Engenharia DBA promove a execução e acompanhamento da recuperação de tablespace(s), com acompanhamento de TI/Infraestrutura/Engenharia Plataformas (Backup).

A recuperação dos dados se utilizará dos metadados do backup respectivo, armazenados no novo catálogo RMAN criado especificamente para tal, o RMANCAT_DBLACSTG@RCATDBLACSTG, hospedado no host GNCASNWL03694. Se eventualmente o novo catálogo RMAN não estiver disponível, o mesmo deverá ser recuperado primeiramente através dos backups do db de catálogo corporativo, também armazenados em pool de fita do Dell Networker.

A taxa de recuperação obtida na POC de 21/11/2023 foi de 6,34 GB/minuto, dos backups full "20231117" e "20231213" (backups RMAN com parâmetro fileperset 4). Já a taxa de recuperação obtida com backups RMAN com parâmetro fileperset 32 foi de 0,36 GB/minuto, muito inferior.

Portanto, os backups "inicial 202310" e "POC 20231106", apesar de existentes, devem ser relegados em segundo plano, sendo usados apenas se por algum motivo qualquer os backups "fileperset 4" não puderem ser utilizados.

Premissa de viabilidade de execução atempada desta etapa: os tablespaces candidatos à restauração *não devem ser apagados em hipótese alguma* do db DBLACSTG. Pode-se apagar os objetos dentro desses tablespaces para se recuperar o storage subjacente, mas jamais o tablespace em si.

Se isto ocorrer, a única possibilidade de recuperação, mesmo de uma única tablespace de dados, será o refresh full do db DBLACSTG com base no backup full desejado. O backup full do db DBLACSTG de 06/11/2023 é do database com tamanho de 69 TB, por exemplo, e como o restore do pool de fita somente pode ser feito com um único canal ("by design" – fita: acesso sequencial), seguramente o refresh full demorará dias e dias para se executar.

A taxa obtida (ref. backups RMAN fileperset 4) serve de base de cálculo apenas para esta etapa, consoante tamanho da tablespace Oracle a ser recuperada. Por exemplo, a estimativa de execução desta etapa para uma tabela de 512 GB que esteja em um tablespace de 564 GB, será de:

6,34 GB/min 564 GB = 90 minutos

Outro exemplo, baseado na volumetria de tabela fornecida no apêndice "D" deste documento:

Deseja-se estimar-se a duração de recuperação da tabela EXTENDED_TRANS_ISO_ACQR_OLD. Observamos que a mesma está hospedada, juntamente com seus objetos dependentes (índices), em 5 tablespaces: ACQR_EXTENDTRAN_DPRT1, ACQR_EXTENDTRAN_DPRT2, ACQR_EXTENDTRAN_DPRT3, ACQR_EXTENDTRAN_DPRT4, ACQR_EXTENDTRAN_DPRT5.

O somatório do volume da tabela é de 2264 GB. Este valor deve ser multiplicado por 2, para considerar storage ocupado por índices, então o eventual storage ocupado pelos próprios contêineres (tablespaces), a saber:

2264 GB * 2=4528 GB

Com o valor estimado obtido, dividimos pela taxa de recuperação obtida na POC para calcularmos a estimativa de recuperação:

6,34 GB/min4528 GB=714 minutos (quase 12 horas)

8. Disponibilização dos Dados para a Área de Negócio

A equipe de Processamento eventualmente trata os dados e comunica a disponibilidade dos mesmos para a área de negócio.

Apêndice A: Backups do DB DBLACSTG

Segue a lista de backups "full" (INC0) do DB DBLACSTG, atualizada até 28/12/2023, e respectivos detalhes, os quais serão utilizados para uma eventual recuperação sob demanda.

[External Image](#)

Lista de Backups

- 1. Backup "inicial 202310" catálogo novo: (retenção no catálogo RMAN: 5 anos)
 - log: gncasspa00540:/u02/scripts/backup/rman/logs/RMAN_DBLACSTG_INC0_20231024_1706.log
 - datafiles tag=TAG20231024T17070
 - archivelogs (iniciais e finais) tag=BKP_INICIAL_20231
 - controlfile tag=TAG20231025T131344
 - spfile tag=TAG20231025T131405
- 2. Backup DBLACSTG "POC 20231106" catálogo novo, para pool de disco Networker: (retenção no catálogo RMAN: 5 anos)
 - log: gncasspa00540:/u02/scripts/backup/rman/logs/RMAN_DBLACSTG_INC0_20231106_0933.log
 - datafiles tag=BKP_DBLACSTG_DF_POC_20231106
 - archivelogs tag=BKP_DBLACSTG_ARCH_POC_20231106
 - controlfile tag=BKP_DBLACSTG_CTL_POC_20231106 (piece handle=ek2ar5bn_41428_1_1)
 - spfile tag=BKP_DBLACSTG_SPFI_POC_20231106
- 3. Backup DBLACSTG "20231117" catálogo novo, para pool de disco Networker: (retenção no catálogo RMAN: 5 anos)
 - log: gncasspa00540:/u02/scripts/backup/rman/logs/RMAN_DBLACSTG_INC0_20231119_1052.log
 - datafiles tag=BKP_DBLACSTG_DF_20231117
 - archivelogs tag=BKP_DBLACSTG_ARCH_20231117
 - controlfile tag=BKP_DBLACSTG_CTL_20231117 (piece handle=i62bsab2_42566_1_1)
 - spfile tag=BKP_DBLACSTG_SPFI_20231117
- 4. Backup DBLACSTG "20231213" catálogo novo, para pool de disco Networker: (retenção no catálogo RMAN: 5 anos)
 - log: gncasspa00540:/u02/scripts/backup/rman/logs/RMAN_DBLACSTG_INC0_20231214_2103.log
 - datafiles tag=BKP_DBLACSTG_DF_FPS4_20231213
 - archivelogs tag=BKP_DBLACSTG_ARCH_FPS4_20231213
 - controlfile tag=BKP_DBLACSTG_CTL_FPS4_20231213 (piece handle=n72e3bcu_42727_1_1)
 - spfile tag=BKP_DBLACSTG_SPFI_FPS4_20231213

Conteúdo dos Backups

Os backups "inicial 202310" (fileperset 32), "POC 20231106" (fileperset 32) e "20231213" (fileperset 4) contêm os seguintes tablespaces e objetos (tabelas e partições de tabelas):

TABSPACE_NAME	OWNER	SEGMENT_NAME	PARTITION_NAME
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2020	
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2021_01	
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2021_02	
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2021_03	
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2021_04	
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2021_05	
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2021_06	
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2021_07	
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2021_08	
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2021_09	
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2021_10	
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2021_11	
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2021_12	
ACQR_CMS_BUSS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST_2022	
ACQR_CMS_CONF	PRODACQR	ELO_INT_FEES_HST_TRUNC_202010	
ACQR_CMS_FINAN	PRODACQR	REL_PAGOS_MOVTOS_HST_NAOAPAGAR	
ACQR_CMS_FTM	PRODACQR	PRA_DROPAR_FTMA_CIERRES_ACQR	
ACQR_CMS_TXNS	PRODACQR	GENERAL_LEDGER_HST	
ACQR_EXTENDTRAN	DPART1	PRODACQR_EXTENDED_TRANS_ISO_ACQR_OLD	P1
ACQR_EXTENDTRAN	DPART1	PRODACQR_EXTENDED_TRANS_ISO_ACQR_OLD	SYS_P1375
ACQR_EXTENDTRAN	DPART1	PRODACQR_EXTENDED_TRANS_ISO_ACQR_OLD	SYS_P1382
ACQR_EXTENDTRAN	DPART1	PRODACQR_EXTENDED_TRANS_ISO_ACQR_OLD	SYS_P1395
ACQR_EXTENDTRAN	DPART1	PRODACQR_EXTENDED_TRANS_ISO_ACQR_OLD	SYS_P1398

16

10

[illegible]

ACQR_OUTGOING_HST_DPART3 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P357
ACQR_OUTGOING_HST_DPART3 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P390
ACQR_OUTGOING_HST_DPART3 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P429
ACQR_OUTGOING_HST_DPART3 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P444
ACQR_OUTGOING_HST_DPART3 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P532
ACQR_OUTGOING_HST_DPART3 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P555
ACQR_OUTGOING_HST_DPART3 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P565
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1405
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1423
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1436
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1462

19

ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1472
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1477
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1487
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1497
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1572
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1582
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1592
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1611
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1621
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1626
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1641
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1646
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1690
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1705
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P356
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P398
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P436
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P503
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P542
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P557
ACQR_OUTGOING_HST_DPART4 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P567
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1376
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1406
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1428
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1437
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1463
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1473
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1478
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1488
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1498
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1500
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1583
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1594
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1612
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1622
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1632
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1642

20

ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1647
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P1691
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P364
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P423
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P438
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P510
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P544
ACQR_OUTGOING_HST_DPART5 PRODACQR OUTGOING_HST_OLD SYS_P559
SALDOS_LIQUIDACION_HST_DATA PRODACQR SALDOS_LIQUIDACION_HST_21
TBS_AGENDA_COMPENSACION_PASIVA PRODACQR AGENDA_COMPENSACION_DROP
TBS_AGENDA_COMPENSACION_PASIVA PRODACQR HIST_AGENDA_PASIVA_DROP
TBS_DATA_TRANS_ISO_ACQR_ICC PRODACQR TRANS_ISO_ACQR_ICC_DROPAR
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK
GEN_LEDGER_20220305
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK P202203
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK P202204
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK P202205
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK P202206
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK P202207
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P45659

[illegible]

Core Assets/Documentation/GETNET -
DBA
DRAEX Cloud Consulting | GETNET | Jan 30, 2026 - 12:05am

23

24

25

26

[illegible]

TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51179
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51199
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51219
28
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51239
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51259
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51269
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51279
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51286
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51299
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51319
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51339
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51345
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51355
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51362
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51379
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51399
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51419
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51439
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51445
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51455
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51469
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51475
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51481
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51505
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51525
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51531
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51541
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51547
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51553
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51565
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51585
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51605
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51625
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51649
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51665
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51685
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51705
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51725
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51745
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51765
29
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51789
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51805
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51825
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51849
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51885
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51891
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51897
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51907
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51925
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51931
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51945
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51965
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P51985
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P52005
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P52029
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P52045
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P52065
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P52085
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P52105
TBS_GENERAL_LEDGER_WK PRODACQR GENERAL_LEDGER_WK SYS_P52125
TBS_HIST_AGENDA_PASIVA_STG PRODACQR HIST_AGENDA_PASIVA_STG
TBS_REP2CONTROL PRODACQR REP2CONTROL_OUTGOING_EMITOR
TBS_REP2CONTROL PRODACQR REP2CONTROL_STOCK_EMITOR
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P45286
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P45920
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
.....

```
SYS_P46558
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P47224
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P47910
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P48476
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P48856
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P49142
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P49748
30
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P50348
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P50940
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P51356
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P51860
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P52366
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P52780
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
SYS_P53104
TBS_TRANSACCIONES_PROCESADAS PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS
TP_20220714
TBS_TRANSACCION_PROCESADAS_STG PRODACQR TRANSACCIONES_PROCESADAS_STG
581 rows selected.
Backup DBLACSTG "20231117" (filepset 4):
Lista de tablespaces e objetos (tabelas e partições de tabelas):
TABLESPACE_NAME OWNER SEGMENT_NAME PARTITION_NAME
-----
REL_PAGOS_MOVTOS_TBS_20201129 PRODACQR REL_PAGOS_MOVTOS_HST_20201129
TBS_REL_PAGOS_MOVTOS_HST PRODACQR REL_PAGOS_MOVTOS_HST_20231031
TBS_REP2CONTROL PRODACQR REP2CONTROL_OUTGOING_EMITOR
TBS_REP2CONTROL PRODACQR REP2CONTROL_STOCK_EMITOR

4 rows selected.
```

Apêndice B: Backups do DB de Catálogo RMAN Corporativo

Segue a lista de backups "full" (INC0) do DB de Catálogo RMAN Corporativo, o qual contém o catálogo RMAN RMANCAT_DBLACSTG@RCATDBLACSTG, atualizada até 28/12/2023, e respectivos detalhes, os quais eventualmente poderão ser utilizados para uma recuperação sob demanda.

O backup do novo catálogo RMAN é na verdade o RMAN backup full ("INC0") para filesystem (clonado para o mesmo pool de fita Dell Networker) da base de dados de catálogos RMAN corporativa – a qual contém o backup do catálogo novo, específico para armazenar metadados dos backups do db DBLACSTG (db schema RMANCAT_DBLACSTG) e do catálogo legado (db schema RMANCAT).

Os backups do novo catálogo RMAN são cumulativos, i.e., os mais recentes também contém metadados dos backups full do db DBLACSTG anteriores.

Para o restore/recover de dados dos backups full do db target DBLACSTG, não é necessária uma recuperação mandatória do respectivo backup do novo catálogo RMAN, basta que o novo catálogo RMAN exista e esteja íntegro no momento do restore/recover do DBLACSTG, mas caso seja necessária a recuperação do novo catálogo RMAN, seguem abaixo detalhes dos mesmos.

Tnsnames connect string:

```
*** IK 20/10/2023: Novo RMAN DB Catalog para Payware STG - DBLACSTG ***
RCATDBLACSTG=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=vip-wht-rmancat18c-dboracle.getnet.local)(PORT=1521))(CONNEC
T_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=rcat18chDCN)))
```

Lista e Conteúdo dos Backups

Os metadados dos backups full DBLACSTG "inicial 202310" e "POC 20231106" estão armazenados em:

HOST:PATH: GNCASNWL03694:/u02/oracle/backup/rman

```
log: GNCASNWL03694:/u02/oracle/backup/rman/backup_database_to_disk_plus_archivelogs_ctl_spfile_retention_ikk_07112023.0857.log
log: GNCASNWL03694:/u02/oracle/backup/rman/backup_database_to_disk_plus_archivelogs_ctl_spfile_retention_ikk_07112023.1006.log
datafiles tag=BKP_CAT_NOVO_DF_POC_20231107
archivelogs tag=BKP_CAT_NOVO_ARCH_POC_20231107
controlfile tag=BKP_CAT_NOVO_CTL_POC_20231107
spfile tag=BKP_CAT_NOVO_SPFI_POC_20231107
```

Os metadados dos backups full DBLACSTG "inicial 202310", "POC 20231106" e "20231117" estão armazenados em:

HOST:PATH: GNCASNWL03694:/u02/oracle/backup/rman

```
log: GNCASNWL03694:/u02/oracle/backup/rman/backup_database_to_disk_plus_archivelogs_ctl_spfile_retention_ikk_19112023.2201.log
datafiles tag=BKP_CAT_NOVO_DF_20231117
archivelogs tag=BKP_CAT_NOVO_ARCH_20231117
controlfile tag=BKP_CAT_NOVO_CTL_20231117
spfile tag=BKP_CAT_NOVO_SPFI_20231117
```

Os metadados dos backups full DBLACSTG "inicial 202310", "POC 20231106", "20231117" e "20231213" estão armazenados em:

HOST:PATH: GNCASNWL03694:/u02/oracle/backup/rman

```
log: GNCASNWL03694:/u02/oracle/backup/rman/backup_database_to_disk_plus_archivelogs_ctl_spfile_retention_ikk_15122023.1229.log
datafiles tag=BKP_CAT_NOVO_DF_20231215
archivelogs tag=BKP_CAT_NOVO_ARCH_20231215
controlfile tag=BKP_CAT_NOVO_CTL_20231215
spfile tag=BKP_CAT_NOVO_SPFI_20231215
```

Apêndice C: Processo de Backup DBLACSTG em Duas Fases

Segue uma descrição sucinta de como se dão os backups DBLACSTG no âmbito da solução de restore e backup de dados históricos do Payware.

Fase 1: Backup DBLACSTG para Pool de Disco

A implantação de backup RMAN "full" (INC0) do db target DBLACSTG, com 16 canais rman, inclui archivelogs, controlfile, spfile e retenção de 5 anos para solução corporativa de backup Dell Networker. A responsabilidade é da equipe de TI-Engenharia-DBA.

- O backup inicial foi executado com sucesso, sob a tag "bkp_inicial_202310", em cerca de 20h, com 69 TB de dados. Ref.: log de execução em anexo ("RMAN_DBLACSTG_INC0_20231024_1706.log").
- O script de backup full global está armazenado no novo catálogo, denominado "INC0_DCS_PROD". O mesmo é chamado pelo Networker a partir do host target, path /u02/scripts/backup/rman, script chamador DBLACSTG_GNCASSPA00540_INC0_DCN_PROD.rman.
- De acordo com o que foi decidido sob o âmbito do projeto "Expurgo Payware", a base de dados target DBLACSTG terá somente backups full pontuais, efetuados sob demanda da equipe de TI-Processamento, em cópia neste email.
- Pré-requisito para a execução dos backups full pontuais: *não* deverá haver scripts de backup/purge de archivelogs se executando durante a execução dos backups full pontuais. Para tal, deve-se garantir que o agendamento dos backups/purges de archivelogs esteja suspenso e que não haja quaisquer execuções de backup/purge de archivelogs em andamento, antes de se disparar a execução de um backup full pontual.

Fase 1A: Execução de Backup RMAN Full do DB de Catálogos RMAN Corporativo

A execução de backup RMAN full do db de catálogos RMAN corporativo, o RCAT18CH@GNCASNWL03694, para filesystem local do host GNCASNWL03694. A responsabilidade é da equipe de TI-Engenharia-DBA.

- O script de backup RMAN full do db de catálogos contém os archivelogs, controlfile e spfile correlatos.
- O script de backup está localizado em GNCASNWL03694, path /u02/oracle/backup/rman, nome: backup_database_to_disk_plus_archivelogs_ctl_spfile_retention_ikk.sh.
- Os backup set/pieces são produzidos no filesystem local /u02/oracle/backup/rman.
- Foi executado com sucesso logo após o backup bem-sucedido da fase 1 deste email. Log de execução em anexo ("backup_database_to_disk_plus_archivelogs_ctl_spfile_retention_ikk_25102023.1354.log").
- Sugere-se que este backup RMAN full do db de catálogos seja também copiado/clonado para o mesmo pool Networker de fita, onde o respectivo clone da fase 2 será produzido.
- Sugere-se que em futuros backups full pontuais (ref. fase 1 deste email), a fase 1A seja executada entre as fases 1 e 2 supracitadas.

Fase 2: Clone do Backup RMAN Full DBLACSTG Efetuado na Fase 1 para Pool de Fita Dell Networker

O clone do backup RMAN full DBLACSTG efetuado na fase 1 deste email para pool de fita Dell Networker, com retenção configurada de 5 anos. A responsabilidade é da equipe de TI-Backup Corporativo GETNET.

Observação 1) [EY 10/11/2023] POOL DE FITA DO DELL NETWORKER, para onde a equipe TI-Infra-Engenharia-Plataformas (Backup) copia os backups INC0 e de catálogo (originalmente para FS): POOL: CL_DCN_DBLACSTG_ORA.

Observação 2) [EY] O clone dos backuppieces do pool de disco para o pool de fita do Networker durou 56 horas (ref. 69 TB de tamanho na layer de DB).

APENDICE D: STORAGE OCUPADO POR TABELAS

Backup "20231213":

[External Image](#)

Backup "20231117":

[External Image](#)

Documentado por: Ioanni Karatziovalis

Formatado por: Jonathan Ferreira